

13. hét

Egyenáramú villamos mérések

„A jó mérés helyes bekötéssel kezdődik.”

Heti küldetés: biztonságosan mérünk egyenfeszültséget, egyenáramot és ellenállást, helyesen választunk műszeraljzatot és méréshatárt, majd jegyzőkönyvben értékeljük az eltéréseket.

Történelmi nyitás: André-Marie Ampère

Ampère (1775–1836) az elektrodinamika egyik megalapozója. Az áramerősség SI-mértékegysége, az amper (A) az ő nevét viseli.

1. A digitális multiméter fő részei

Kijelző; forgókapcsoló; COM aljzat; V/ Ω aljzat; mA/ μ A aljzat; nagyáramú A aljzat; mérővezetékek; biztosíték. Mérés előtt mindig ellenőrizd a funkciót, az aljzatot és a méréshatárt.

2. Feszültségmérés

Beállítás	Bekötés	Áramkör állapota
V $\square$, megfelelő tartomány	párhuzamosan a két mérési pont közé	bekapcsolt lehet

A fekete vezeték COM, a piros V/ Ω aljzatban legyen. Ha a polaritás fordított, digitális műszeren negatív előjel jelenik meg.

3. Árammérés

Beállítás	Bekötés	Kezdő méréshatár
A $\square$ vagy mA $\square$	a kör megszakításával, sorosan	a legnagyobb biztonságos tartomány

VESZÉLYES HIBA: az ampermérőt tilos közvetlenül a feszültségforrás két pontjára kötni. Ez rövidzárlatot, biztosítékhibát vagy műszerkárosodást okozhat.

4. Ellenállásmérés

Beállítás	Bekötés	Feltétel
Ω	az alkatrész két kivezetése közé	feszültségmentes, lehetőleg kiemelt alkatrész

Feszültség alatt ellenállást mérni tilos. A párhuzamos áramköri utak meghamisíthatják az eredményt, ezért pontos méréshez legalább az egyik kivezetést célszerű kiemelni.

5. Biztonságos mérési sorrend

1. Mit akarok mérni?
2. Mekkora érték várható?
3. Helyes funkció és méréshatár.
4. Helyes mérővezeték-aljzat.
5. Helyes bekötés.
6. Bekapcsolás és leolvasás.
7. Kikapcsolás, majd a piros vezeték vissza a V/ Ω aljzatba.

Méréshatár és felbontás

Ismeretlen értéknél a legnagyobb tartományból indulunk, majd lefelé váltunk. Túl nagy tartományon a felbontás rossz; túl kicsi tartomány túlsordulást jelezhet vagy régi műszernél károsodást okozhat.

6. Mért és számított érték összevetése

$$\text{Rszámított} = U/I$$

Az eltérés oka lehet az ellenállás tűrése, a tápegység pontatlansága, a vezeték- és érintkezési ellenállás, a műszer felbontása vagy a mérőműszer belső ellenállásának terhelő hatása.

Jegyzőkönyvi minimum

Kapcsolási rajz; eszközök; műsbertípus és méréshatár; névleges és mért adatok mértékegységgel; számítás; eltérés; következtetés; biztonsági megjegyzés.

Hibakeresési ellenőrzőlista

Jelenség	Első ellenőrzés
0 vagy nincs kijelzés	bekötés, vezeték, funkció, biztosíték
OL / túlsordulás	nagyobb méréshatár vagy szakadás
negatív feszültség	felcserélt polaritás
szokatlanul nagy áram	párhuzamos ampermérő-bekötés veszélye

BIZTONSÁG: tanulói gyakorlat kizárólag törpefeszültségen történik. Új bekötést és műszeráthelyezést feszültségmentes állapotban végzünk.

Ellenőrző kérdések

1. Hogyan kötjük be a voltmérőt?
2. Hogyan kötjük be az ampermérőt?
3. Mikor mérhető ellenállás?
4. Miért indulunk nagy méréshatárról?
5. Mit jelent a negatív előjel feszültségmérésakor?

Kitekintés a 14. hétre

A következő héten az analóg és digitális mérőműszereket, valamint a mérési hibákat hasonlítjuk össze.